ARVEXA SCHOOL

RÉVISION · PARTIE 5 SUR 5

Fiche de révision de l'ensemble du chapitre

Toutes les formules du chapitre avec renvois, 10 réflexes, 10 erreurs à bannir, fil rouge Bac, 12 questions flash, auto-évaluation — et LA FAMILLE C·e^(at) à dessiner en 60 secondes (squelette, étirage, pente, condition initiale) sans rien mémoriser.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Équations différentielles
CONTENU	9 sections · 15 pages · formules avec renvois · figure du chapitre à refaire

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Fiche de révision de tout le chapitre

Chapitre 9 · Équations différentielles — Partie 5 sur 5 · + la famille Ce^{ax}

*Cette fiche **condense l'ensemble du chapitre** : toutes les formules des Parties 1 à 4 (avec renvoi vers la partie et la section qui les démontrent), les réflexes de calcul, les erreurs à bannir, les tables utiles, un plan d'attaque guidé type Bac et un test d'auto-évaluation. Et pour finir — comme demandé — la section finale reconstruit **la famille de courbes** Ce^{ax} et te montre, étape par étape, **comment dessiner la bonne courbe en 60 secondes sans mémoriser quoi que ce soit**.*

20 min **38 formules** **9 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Mode d'emploi de la fiche 2

2 L'essentiel : toutes les formules du chapitre 3

3 Les 10 réflexes de calcul 5

4 Les 10 erreurs à bannir 6

5 Tables utiles du chapitre (ou à reconstruire) 7

6 Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet 9

7 Questions flash — 12 Q/R éclair 11

8 Auto-évaluation — les compétences du chapitre 12

9 La figure du chapitre — la famille Ce^{ax}, à refaire sans rien mémoriser 13

1. Mode d'emploi de la fiche

MÉTHODE — [

Trois passages pour tout ancrer] **Passage 1 — Lire tout, une fois** (20 minutes) : les formules, les réflexes, les erreurs. L'objectif est de *voir la carte complète* du chapitre — trois équations, un seul squelette. **Passage 2 — Cacher et restituer** : couvre la colonne « Formule » de la grande table avec une feuille, retrouve chaque formule à partir de son nom ; les échecs signalent exactement quoi relire (le renvoi te dit dans quelle partie la démonstration attend). **Passage 3 — La veille de l'épreuve** : relis les sections Réflexes, Erreurs et la figure finale (la famille Ce^{ax}). C'est le contenu à *haute densité* : 10 minutes qui valent une heure.

ASTUCE — La règle d'or de la fiche

Une formule que tu ne sais pas **re-démontrer** en 2 minutes est une formule fragile. Bonne nouvelle : ce chapitre n'en a presque aucune à retenir par cœur — tout se reconstruit à partir du squelette $y = y_p + Ce^{ax}$, de la recherche de y_p et de la substitution de la condition initiale. Chaque renvoi de la table pointe vers la section où la formule est *obtenue* : la re-voir une fois, c'est la rendre indestructible.

2. L'essentiel : toutes les formules du chapitre

Objet	Formule	Renvoi
Fondations (Partie 1)		
Définition	équation différentielle : inconnue = une **fonction** y, via y' ; résoudre = trouver **toutes** les solutions	P1 §3
Vérification	dériver $y \to$ calculer $ay + f(x) \to$ comparer : égalité vraie **pour tout** x (jamais par valeurs)	P1 §4
Théorème central	$y' = ay$: $y(x) = Ce^{ax}$, $C \in \mathbb{R}$	P1 §5
Contrôle générique	$(Ce^{ax})' = aCe^{ax} = ay$ ✓ — l'exposant égale le coefficient	P1 §5
Fonction nulle	$C = 0$: $y = 0$ est aussi solution $(0' = 0 = a \times 0)$	P1 §5
Démonstration	poser $v = y\,e^{-ax}$: $v' = (y' - ay)e^{-ax} = 0$, donc $v = C$ constante	P1 §6
Condition en 0	$y(0) = y_0 \Rightarrow C = y_0$: $y = y_0\,e^{ax}$	P1 §7
Condition en x_0	$C = y_0\,e^{-ax_0}$: $y = y_0\,e^{a(x-x_0)}$	P1 §7
Lecture graphique	$y(0) = C$: la constante **se lit** sur l'axe des ordonnées	P1 §8
Courbes	deux solutions distinctes **ne se croisent jamais** (unicité)	P1 §8
Second membre constant (Partie 2)		
Particulière constante	$y' = ay + b$ $(a \neq 0)$: $y_p = -\dfrac{b}{a}$	P2 §3
Recherche de y_p	poser $y_p = k$: $y_p' = 0$ et $0 = ak + b \Rightarrow k = -\frac{b}{a}$	P2 §3
Théorème central	$y' = ay + b$: $y(x) = Ce^{ax} - \dfrac{b}{a}$, $C \in \mathbb{R}$	P2 §4
Contrôle générique	$y' = aCe^{ax}$ et $ay + b = a\left(Ce^{ax} - \frac{b}{a}\right) + b = aCe^{ax}$ ✓	P2 §4
Condition en 0	$C = y_0 + \dfrac{b}{a}$: $y = \left(y_0 + \dfrac{b}{a}\right)e^{ax} - \dfrac{b}{a}$	P2 §4
Démonstration	décalage $v = y + \frac{b}{a}$: $v' = av$ (homogène !) $\Rightarrow v = Ce^{ax}$	P2 §5
Limite si $a < 0$	$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(Ce^{ax} - \dfrac{b}{a}\right) = -\dfrac{b}{a}$: asymptote horizontale	P2 §7
Limite si $a > 0$	divergence (si $C \neq 0$) : ne jamais annoncer de convergence	P2 §7
Newton	$T' = -k(T - \theta)$: $T = \theta + (T_0 - \theta)\,e^{-kt}$ (équilibre $= \theta$)	P2 §8
Second membre variable (Partie 3)		
Théorème de structure	$y' = ay + f(x)$: $y = y_p + Ce^{ax}$, $C \in \mathbb{R}$	P3 §2
Preuve de la structure	$w = y - y_p$: $w' = aw$ (le second membre s'élimine) $\Rightarrow w = Ce^{ax}$	P3 §2
f polynôme degré n	y_p = polynôme du **même degré, complet** ($Ax^2 + Bx + C$ pour degré 2)	P3 §3
Exemple type	$y' = 2y + x^2$: $y_p = -\dfrac{1}{2}x^2 - \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{4}$	P3 §3
$f = ke^{\mu x}$, $\mu \neq a$	$y_p = \lambda e^{\mu x}$ (même forme, λ à identifier)	P3 §4
Cas piège $\mu = a$	$y' = ay + ke^{ax}$: $y_p = k\,x\,e^{ax}$ (**multiplier par** x !)	P3 §4
f trigonométrique	$y_p = A\cos(\beta x) + B\sin(\beta x)$ (la **paire**, même fréquence β)	P3 §5
Superposition	$f = f_1 + f_2 \Rightarrow y_p = y_{p1} + y_{p2}$ (même a pour tous les morceaux)	P3 §6
Méthode universelle, C et unicité (Partie 4)		

Objet	Formule	Renvoi
Méthode en 4 étapes	homogène Ce^{ax} → particulière y_p → somme $y_p + Ce^{ax}$ → condition initiale	P4 §1
Les quatre C	$y_0 e^{-ax_0}$; $y_0 + \frac{b}{a}$; $\left(y_0 + \frac{b}{a}\right) e^{-ax_0}$; $(y_0 - y_p(x_0))\, e^{-ax_0}$	P4 §2
Formule universelle	$C = (y_0 - y_p(x_0))\, e^{-ax_0}$ (une formule, trois types d'équations)	P4 §2
Solution unique	$y = y_p(x) + (y_0 - y_p(x_0))\, e^{a(x-x_0)}$ passe par $(x_0\,;\, y_0)$	P4 §3
Unicité	$w = y_1 - y_2$ vérifie $w' = aw$ et $w(x_0) = 0 \Rightarrow w = 0$: une seule solution par point	P4 §3
Contrôle systématique	4 filtres : équation (pour tout x) ; condition initiale ; exposant $= a$; cohérence	P4 §3
Temps de passage	$t_v = \frac{1}{a} \ln\left(\frac{v - y_p}{y_0 - y_p}\right)$ (valeur v entre y_p et y_0 si $a < 0$)	P4 §7
Applications du chapitre (Parties 1 et 4)		
Modélisation	5 temps : nommer l'inconnue → traduire → résoudre → condition initiale → répondre	P4 §6
Radioactivité	$N' = -\lambda N \Rightarrow N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}$ (décroissance : $a = -\lambda < 0$)	P1 §9
Demi-vie	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$; $N(t) = N_0\, 2^{-t/t_{1/2}}$; après n demi-vies : $N_0/2^n$	P4 §6
Datation	$t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{N_0}{N(t)} = t_{1/2} \frac{\ln(N_0/N)}{\ln 2}$ (carbone 14)	P4 §6

3. Les 10 réflexes de calcul

MÉTHODE — [

Les réflexes, avec le signal de l'énoncé qui les déclenche]

1. « **Montrer que** $y = \ldots$ **est solution** » → trois lignes : (1) y' ; (2) $ay + f(x)$; (3) égalité **pour tout** x. L'exposant doit égaler le coefficient.
2. « **Résoudre** $y' = ay$ » → écrire la famille **complète** $y = Ce^{ax}$, $C \in \mathbb{R}$ — avec la lettre C, rien d'autre.
3. **Une condition initiale apparaît → d'abord** la solution générale, **ensuite** la substitution pour trouver C — jamais l'inverse.
4. **Un doute sur une solution** → re-dérive-la et compare les deux membres : la vérification en 2 lignes détecte *toutes* les erreurs du chapitre.
5. « **Résoudre** $y' = ay + b$ » → calculer $y_p = -\frac{b}{a}$, puis $y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ (particulière + homogène).
6. « **Converge vers / se stabilise à** » → vérifier $a < 0$ d'abord, puis la limite vaut $-\frac{b}{a}$; si $a > 0$: divergence.
7. **Second membre variable** → lire la **nature** de f et choisir la forme de y_p dans le tableau *avant* tout calcul ; pour une exponentielle, comparer μ et a *d'abord*.
8. **L'identification donne** $0 = k$ → ce n'est pas une erreur de calcul : $\mu = a$, la forme bloque — passer à $\lambda x e^{ax}$ et recommencer.
9. f **est une somme de natures différentes** → superposition : une particulière par morceau (même a), puis on **additionne**.
10. **Fin de tout exercice** → les 4 filtres : équation (pour tout x), condition initiale (reporter x_0), exposant $= a$, cohérence (équilibre, signes, unités).

ASTUCE — Le réflexe universel de vérification

Quel que soit l'exercice, le même contrôle final protège tout : **dériver** ta solution et comparer à $ay + f(x)$ pour tout x, puis **reporter** la condition initiale dans la solution unique — tu dois retomber exactement sur y_0. Deux lignes, trois secondes chacune, des points sauvés à chaque fois : elles virent l'oubli de $-\frac{b}{a}$, le facteur e^{-ax_0} manquant et le cas piège raté.

4. Les 10 erreurs à bannir

ERREUR FRÉQUENTE — Chaque erreur, avec le faux et le vrai

1. **Écrire** $y = e^{ax} + C$: **faux** — C **multiplie** l'exponentielle : $y = Ce^{ax}$. Et $y = e^{ax}$ seul n'est qu'*une* solution, pas la famille complète.
2. **Répondre** Ce^{ax} **à l'équation** $y' = ay + b$: l'erreur n°1 du chapitre — il manque le terme constant $-\frac{b}{a}$, qui absorbe b. Vérifie : les deux membres diffèrent de b.
3. **Se tromper dans le signe de** $-\frac{b}{a}$: pour $y' = 2y+4$, $y_p = -2$ (pas $+2$) ; pour $y' = -3y+6$, $y_p = +2$ (deux moins font plus). Contrôle : $a \times y_p + b$ doit valoir 0.
4. **Appliquer la condition initiale avant la solution générale** : on calcule C *après* avoir écrit $y = y_p + Ce^{ax}$ — sinon on confond C avec y_0 dès que $y_p \neq 0$.
5. **Oublier le facteur** e^{-ax_0} **quand** $x_0 \neq 0$: pour $y(2) = 5$ avec $y' = -2y + 8$, $C = e^4$, pas $C = 1$. Contrôle : reporter x_0 dans la solution unique.
6. **Rendre une réponse qui contient encore** C : une fois la condition initiale exploitée, la solution unique ne contient **aucune** lettre C.
7. **Annoncer une convergence sans vérifier le signe de** a : « converge vers $-\frac{b}{a}$ » n'est vrai que si $a < 0$; si $a > 0$, les solutions divergent (sauf $C = 0$).
8. **Poser la forme de** y_p **trop vite** : λe^{ax} alors que $\mu = a$ donne l'absurdité $0 = k$; un polynôme **incomplet** casse l'identification ; une fréquence changée pour $\cos(\beta x)$ est mortenée.
9. **« Vérifier » en testant des valeurs de** x : deux fonctions différentes peuvent coïncider en quelques points — l'égalité se prouve par le **calcul littéral**, pour tout x.
10. **Tricher dans la traduction** : fuite ou refroidissement $\to$ terme $-c\,y$ (le signe !) ; « 5 % par minute » $\to$ 0,05 ; nommer l'unité de temps dès la première phrase.

5. Tables utiles du chapitre (ou à reconstruire)

PROPRIÉTÉ — [

Les 4 façons de calculer C — la table de référence] On note y_0 la valeur imposée : $y(x_0) = y_0$.

Situation	La constante C	La solution unique
$y' = ay,\ \ y(x_0) = y_0$	$C = y_0\, e^{-ax_0}$	$y = y_0\, e^{a(x-x_0)}$
$y' = ay + b,\ \ y(0) = y_0$	$C = y_0 + \dfrac{b}{a}$	$y = \left(y_0 + \dfrac{b}{a}\right) e^{ax} - \dfrac{b}{a}$
$y' = ay + b,\ \ y(x_0) = y_0$	$C = \left(y_0 + \dfrac{b}{a}\right) e^{-ax_0}$	$\left(y_0 + \dfrac{b}{a}\right) e^{a(x-x_0)} - \dfrac{b}{a}$
$y' = ay + f(x)$, $y(x_0) = y_0$	$C = (y_0 - y_p(x_0))\, e^{-ax_0}$	$y_p + (y_0 - y_p(x_0))\, e^{a(x-x_0)}$

PROPRIÉTÉ — [

Les formes de y_p à essayer — la boussole des identifications]

Nature de $f(x)$	Forme de y_p à essayer	Exemple
constante b	$y_p = -\dfrac{b}{a}$	$y' = 2y + 4 \to y_p = -2$
polynôme de degré n	polynôme de degré n, **complet**	$y' = y + x^3 \to Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$
$ke^{\mu x},\ \ \mu \neq a$	$y_p = \lambda e^{\mu x}$	$y' = y + e^{2x} \to y_p = e^{2x}$
ke^{ax} (cas $\mu = a$)	$y_p = k\, x\, e^{ax}$ (facteur x !)	$y' = 2y + 3e^{2x} \to y_p = 3xe^{2x}$
$\alpha\cos(\beta x)$, $\alpha\sin(\beta x)$	$A\cos(\beta x) + B\sin(\beta x)$ (la paire)	$y' = y + \cos x \to -\frac{1}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x$
somme $f_1 + f_2$	$y_{p1} + y_{p2}$ (superposition)	$y' = y + 2x + e^x \to -2x - 2 + xe^x$

PROPRIÉTÉ — [

Les modèles du chapitre — équation, solution, équilibre]

Phénomène	Équation	Solution et équilibre
Désintégration	$N' = -\lambda N$	$N = N_0 e^{-\lambda t}$; tend vers 0
Croissance pure	$y' = ay$ $(a > 0)$	$y = y_0 e^{at}$; divergence
Refroidissement	$T' = -k(T - \theta)$	$T = \theta + (T_0 - \theta)e^{-kt}$; équilibre θ
Réservoir / épargne	$V' = -cV + d$	$V = Ce^{-ct} + \frac{d}{c}$; équilibre $\frac{d}{c}$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Reconstruire sans mémoriser : cinq reconstructions de 30 secondes] **Retrouver** $-\frac{b}{a}$: pose $y_p = k$ (constante), dérive ($y_p' = 0$), substitue : $0 = ak + b$, donc $k = -\frac{b}{a}$. Rien à apprendre. **Retrouver** C : jamais par cœur — écris $y = y_p + Ce^{ax}$, *substitue* la condition initiale, isole C : une seule équation à une inconnue. **Retrouver le cas piège** $\mu = a$: essaie $y_p = \lambda e^{ax}$ — les termes en λ se compensent, il reste $0 = k$ (absurde). La parade : multiplier par x, la forme $\lambda x e^{ax}$ crée le terme e^{ax} qui manquait. **Retrouver** $t_{1/2}$: écris la définition $N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$, remplace N, simplifie par N_0, applique ln : $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$. **Retrouver l'équilibre d'un modèle concret** : cherche où la variation s'annule (fuite = apport) — c'est exactement $-\frac{b}{a}$, la solution particulière constante.

6. Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet

MÉTHODE — [

Le squelette des sujets — et la réponse à chaque étage] Un exercice de équations différentielles au Bac enchaîne presque toujours : (1) une **traduction** de l'énoncé en équation ; (2) une **résolution** par les 4 étapes ; (3) une **vérification** ; (4) une **limite** avec interprétation (transitoire / régime permanent) ; (5) un **temps de passage**. Voici le fil rouge intégral — la réserve piscicole — le même problème guide les cinq questions.

Fil rouge — question 1 : traduire l'énoncé

Énoncé : la population $P(t)$ d'une réserve (en individus, t en années) décroît de 5 % par an (proportionnellement à P) ; la réserve est réapprovisionnée à raison de 20 individus par an ; $P(0) = 1\,000$. Établir l'équation. Traduction : « décroît de 5 % par an, proportionnellement » $\to$ terme $-0{,}05P$; « 20 individus par an » $\to$ terme constant $+20$:

$$P' = -0{,}05\,P + 20 \qquad \text{avec} \qquad P(0) = 1\,000.$$

Réflexe utilisé : la traduction terme à terme (chaque phrase de l'énoncé = un terme de l'équation).

Fil rouge — question 2 : résoudre par les 4 étapes

Étape 1 — Homogène : ici $a = -0{,}05$, donc $P_h = Ce^{-0{,}05t}$. **Étape 2 — Particulière (constante)** : $y_p = -\dfrac{20}{-0{,}05} = 400$. **Étape 3 — Somme** : $P(t) = Ce^{-0{,}05t} + 400$, $C \in \mathbb{R}$. **Étape 4 — Condition initiale** : $P(0) = C + 400 = 1\,000$, donc $C = 600$:

$$P(t) = 600\,e^{-0{,}05t} + 400.$$

Réflexes utilisés : $y_p = -\frac{b}{a}$ (réflexe 5), condition initiale *après* la solution générale (réflexe 3).

Fil rouge — question 3 : vérifier par les 4 filtres

Filtre 1 (équation) : $P'(t) = -30e^{-0{,}05t}$ et $-0{,}05P + 20 = -30e^{-0{,}05t} - 20 + 20 = -30e^{-0{,}05t}$ ✓**Filtre 2 (condition)** : $P(0) = 600 + 400 = 1\,000$ ✓**Filtre 3 (exposant)** : l'exponentielle est $e^{-0{,}05t}$, avec $-0{,}05 = a$ ✓**Filtre 4 (cohérence)** : $a < 0$ et $C = 600 > 0$: la courbe est *au-dessus* de 400 et descend vers l'équilibre ✓ — solution validée avant de continuer. *Réflexe utilisé :* le contrôle systématique (réflexe 10).

Fil rouge — question 4 : limite et interprétation

Énoncé : déterminer $\lim\limits_{t\to+\infty} P(t)$ et interpréter. Comme $a = -0{,}05 < 0$: $\lim e^{-0{,}05t} = 0$, donc $\lim P(t) = 400 = -\frac{b}{a}$. **Interprétation (la phrase qui rapporte)** : le terme $600e^{-0{,}05t}$ est le **transitoire** — il s'éteint ; ce qui reste, 400, est le **régime permanent** : quelle que soit la population de départ, la réserve se stabilise à 400 individus, valeur où la mortalité compense exactement le réapprovisionnement. *Réflexe utilisé :* « converge vers » $\to$ vérifier $a < 0$, puis la limite vaut $-\frac{b}{a}$ (réflexe 6).

Fil rouge — question 5 : temps de passage

Énoncé : au bout de combien de temps la population atteint-elle 700 individus ? $600e^{-0{,}05t} + 400 = 700 \iff e^{-0{,}05t} = 0{,}5 \iff -0{,}05t = -\ln 2$, donc :

$$t = \frac{\ln 2}{0{,}05} = 20\ln 2 \approx 13{,}9 \text{ ans.}$$

Remarque : c'est la « demi-vie » de l'écart à l'équilibre ($600 \to 300$) — la population atteindra 550 environ 13,9 ans plus tard. *Réflexe utilisé :* isoler l'exponentielle, appliquer ln, conclure **par une phrase avec unité**.

ASTUCE — La stratégie générale en 5 lignes

(1) **Traduis** chaque phrase de l'énoncé en un terme de l'équation (taux $\to ay$, apport fixe $\to +b$, fuite $\to -cy$). (2) **Résous** par les 4 étapes — particulière + homogène. (3) **Fixe** C avec la condition initiale, jamais avant. (4) **Conclus** par une phrase, avec les unités. (5) **Contrôle** : les 4 filtres, à chaque étape — pas seulement à la fin.

7. Questions flash — 12 Q/R éclair

Les 12 questions — réponds avant de lire les réponses

1. Solution générale de $y' = 4y$?
2. $y' = -3y$ avec $y(0) = 5$: la solution ?
3. Solution particulière constante de $y' = 2y + 4$?
4. Vers quelle valeur convergent les solutions de $y' = -y + 5$?
5. Pour $y' = ay + b$ avec $y(0) = y_0$, la constante C ?
6. $y' = y$ avec $y(1) = 3$: la solution ?
7. Quelle forme pour y_p dans $y' = y + x^2$?
8. Quelle forme pour y_p dans $y' = 2y + 3e^{2x}$?
9. Quelle forme pour y_p dans $y' = y + \cos x$?
10. Demi-vie d'un corps de constante λ ?
11. Si $a < 0$, que fait e^{ax} quand $x \to +\infty$?
12. Les 4 filtres du contrôle final ?

Les réponses, vérifiées

1. $y = Ce^{4x}$, $C \in \mathbb{R}$ *(l'exposant égale le coefficient).*
2. $y = 5e^{-3x}$ *(d'abord la famille, ensuite $C = 5$).*
3. $y_p = -\frac{4}{2} = -2$ *(contrôle : $2 \times (-2) + 4 = 0$).*
4. $5 = -\frac{5}{-1}$ *(l'équilibre $-\frac{b}{a}$, car $a = -1 < 0$).*
5. $C = y_0 + \frac{b}{a}$ *(car $y(0) = C - \frac{b}{a}$).*
6. $y(1) = Ce = 3$ donc $y = \frac{3}{e}\,e^x = 3e^{x-1}$.
7. $y_p = Ax^2 + Bx + C$ *(polynôme de degré 2,* ***complet****).*
8. $y_p = \lambda x e^{2x}$ *(exposant $2 = a$: cas piège, multiplier par x).*
9. $y_p = A\cos x + B\sin x$ *(jamais un seul terme : la dérivée fabrique l'autre).*
10. $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$ *(et $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$).*
11. $e^{ax} \to 0$: les solutions convergent vers y_p *(transitoire qui s'éteint).*
12. Équation (pour tout x) ; condition initiale ; exposant $= a$; cohérence.

Score : 10–12 corrects → tu es prêt ; 6–9 → revoie les sections correspondantes ; moins de 6 → repasse les Parties 1 et 3, ce sont les piliers.

8. Auto-évaluation — les compétences du chapitre

Compétence	Test express	Fais ton bilan
Vérifier une solution	montrer que $y = -4e^{5x}$ est solution de $y' = 5y$	☐ je sais faire ☐ presque ☐ à revoir
Résoudre $y' = ay$	résoudre $y' = -2y$	☐ je sais faire ☐ presque ☐ à revoir
Condition initiale	résoudre $y' = y$ avec $y(1) = 3$	☐ je sais faire ☐ presque ☐ à revoir
Résoudre $y' = ay + b$	résoudre $y' = -2y + 8$ avec $y(0) = 6$	☐ je sais faire ☐ presque ☐ à revoir
Limites et équilibre	vers quoi convergent les solutions de $y' = -y + 2$?	☐ je sais faire ☐ presque ☐ à revoir
Identifier y_p (polynôme)	résoudre $y' = 2y + x^2$	☐ je sais faire ☐ presque ☐ à revoir
Cas piège $\mu = a$	résoudre $y' = -y + 4e^{-x}$	☐ je sais faire ☐ presque ☐ à revoir
Paire trigonométrique	résoudre $y' = y + \cos x$	☐ je sais faire ☐ presque ☐ à revoir
Superposition	résoudre $y' = y + 2x + e^x$	☐ je sais faire ☐ presque ☐ à revoir
C en $x_0 \neq 0$	résoudre $y' = -2y + 8$ avec $y(2) = 5$	☐ je sais faire ☐ presque ☐ à revoir
Unicité et contrôle	citer les 4 filtres et les appliquer à une solution	☐ je sais faire ☐ presque ☐ à revoir
Modéliser (demi-vie)	iode 131, $t_{1/2} = 8$ j, $N_0 = 80$ mg : combien reste-t-il à 24 j ?	☐ je sais faire ☐ presque ☐ à revoir
Temps de passage	$P(t) = 600e^{-0{,}05t} + 400$: quand $P = 700$?	☐ je sais faire ☐ presque ☐ à revoir

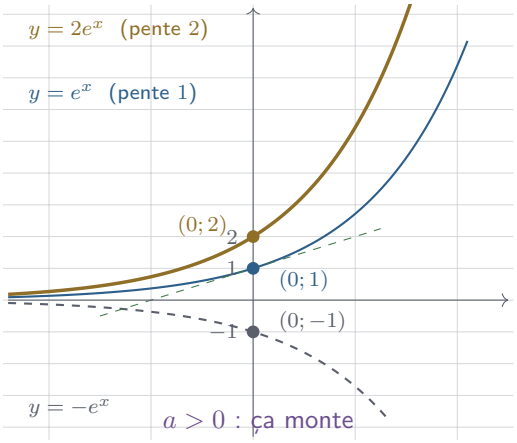
ASTUCE — Lire ton bilan

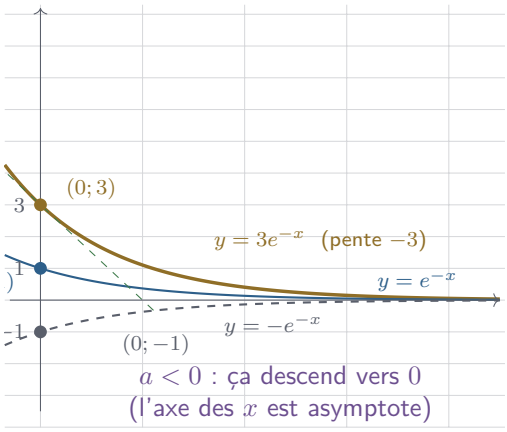
12–13 « je sais faire » : tu maîtrises le chapitre — passe aux annales. **8–11** : revoie les lignes correspondantes de la grande table (section 2) et refais le fil rouge (section 6). **Moins de 8** : retourne aux Parties 1 et 4 — la méthode en 4 étapes (P4 §1) et le calcul de C (P4 §2) réparent la plupart des trous. *Corrections de référence :* $y' = -20e^{5x}$ et $5y = -20e^{5x}$ ✓ ; $y = Ce^{-2x}$; $y = 3e^{x-1}$; $y = 2e^{-2x} + 4$; 2 ; $y = Ce^{2x} - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$; $y = Ce^{-x} + 4xe^{-x}$; $y = Ce^{x} - \frac{1}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x$; $y = Ce^{x} - 2x - 2 + xe^{x}$; $y = e^{4-2x} + 4$; $N(24) = 10$ mg ; $t = 20\ln 2 \approx 13{,}9$ ans.

9. La figure du chapitre — la famille Ce^{ax}, à refaire sans rien mémoriser

POURQUOI ? — [

Pourquoi cette famille est le meilleur ami du chapitre] Toutes les solutions du chapitre vivent sur **un seul dessin** : la famille de courbes $y = Ce^{ax}$ — et son extension $Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ pour $y' = ay + b$. Savoir **redessiner** la bonne courbe à la main, c'est emporter tout le chapitre : le rôle de a (monter ou descendre), le rôle de C (où la courbe coupe l'axe des ordonnées), la pente au départ, la destination quand x grandit. Et la bonne nouvelle : **on n'a rien à mémoriser** — la méthode en 5 étapes, en bas de cette page, reconstruit tout à partir de deux idées : *on part de* $(0\,;\,C)$ et *on suit la pente* aC.



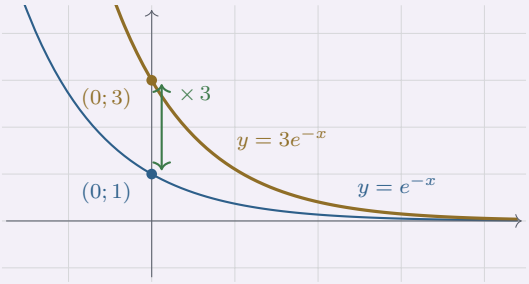


VOCABULAIRE — Comment lire cette figure

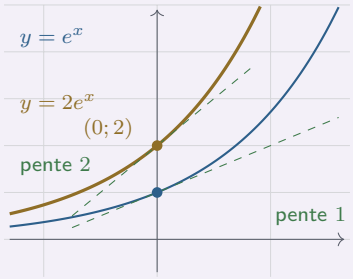
À gauche ($a = 1 > 0$) : les trois solutions de $y' = y$ pour $C = -1,\ 1,\ 2$ — elles **montent** toutes, en partant de $(0\,;\,C)$. **À droite** ($a = -1 < 0$) : les trois solutions de $y' = -y$ pour $C = 3,\ 1,\ -1$ — elles **descendent** toutes vers l'axe des x, sans jamais le toucher. Dans les deux panneaux : la constante C **se lit** en $x = 0$ ($y(0) = C$), et la **pente au départ** vaut aC (dérivée de Ce^{ax} en 0, pour $y' = ay$) — les tangentes vertes la matérialisent. Deux courbes de la même famille ne se croisent jamais : par un point passe une seule solution.

MÉTHODE — [

LA MÉTHODE EN 5 ÉTAPES — dessiner la bonne courbe en 60 secondes] **Étape 1 — Le squelette (15 secondes).** Trace les axes et dessine la courbe de e^{at} : elle passe par $(0\,;\,1)$. Si $a > 0$: elle **monte** ; si $a < 0$: elle **descend vers** 0 (l'axe des x est asymptote). Le signe de a fixe toute la forme — c'est le premier coup d'œil sur l'équation.
Étape 2 — Multiplier par C = étirer verticalement (10 secondes). La courbe de Ce^{at} passe par $(0\,;\,C)$: même allure, juste **étirée** (ou retournée si $C < 0$). Le point de départ se lit sur l'axe des ordonnées.

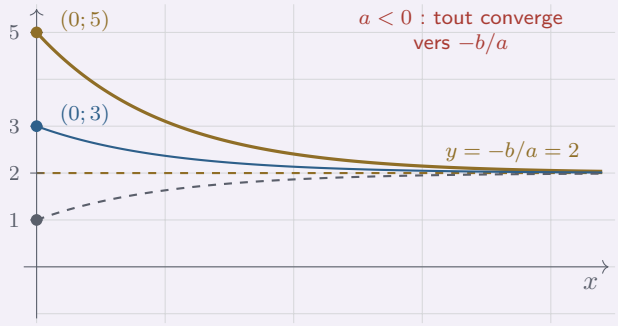


Étape 3 — La pente en 0 vaut aC (contrôle rapide, 10 secondes). Car $y' = ay$, donc $y'(0) = aC$: la courbe **part de** $(0\,;\,C)$ **avec la pente** aC. Exemple : $y = 3e^{-x}$ part de $(0\,;\,3)$ avec la pente -3 (fortement descendante) ; $y = 2e^{x}$ part de $(0\,;\,2)$ avec la pente $+2$. Si ta courbe part dans la mauvaise direction, c'est le signe de a ou de C qui a été mal lu.



Étape 4 — Condition initiale $(x_0\,;\,y_0)$: choisir la courbe (15 secondes). La condition impose $Ce^{ax_0} = y_0$, donc $C = y_0\,e^{-ax_0}$ (et $y = y_0\,e^{a(x-x_0)}$). En pratique : **place le point** $(x_0\,;\,y_0)$ sur le dessin et choisis la courbe de la famille qui passe dedans — il n'y en a qu'une (unicité). Pour $x_0 = 0$, pas de calcul du tout : $C = y_0$.

Étape 5 — Le cas $y' = ay + b$: la destination (10 secondes). Ajoute la droite horizontale $y = -\frac{b}{a}$ (la valeur d'équilibre) en pointillés. Si $a < 0$: **toutes** les courbes convergent vers cette asymptote — d'en haut si $C > 0$, d'en bas si $C < 0$. Si $a > 0$: elles **divergent** (seule la droite d'équilibre reste stable). Le thé refroidit vers la température de la salle, le réservoir monte vers son niveau d'équilibre : c'est cette étape.



ASTUCE — La fiche du tracé — ce que tu dois VRAIMENT retenir

Rien par cœur. Seulement : **(1)** le signe de a décide de monter ou descendre ; **(2)** C se lit en $x = 0$; **(3)** la pente au départ vaut aC ; **(4)** une condition initiale = un point = une seule courbe ($C = y_0 e^{-ax_0}$) ; **(5)** pour $y' = ay + b$, la droite $y = -\frac{b}{a}$ est la destination (si $a < 0$). Avec ces 5 gestes, tu dessines la bonne courbe en une minute — et chaque courbe retrouvée ainsi est une courbe que tu ne peux plus confondre.

Teste la méthode tout de suite

Cache les figures, prends une feuille, et dessine : **(a)** la solution de $y' = -2y$ qui passe par $(0\,;\,3)$ — elle part de $(0\,;\,3)$, pente $aC = -6$, et descend vers l'axe des x sans le toucher. **(b)** la solution de $y' = -2y + 8$ avec $y(0) = 5$ — équilibre $-\frac{b}{a} = 4$ en pointillés ; $C = y_0 + \frac{b}{a} = 1 > 0$, donc la courbe part de $(0\,;\,5)$, pente $y'(0) = -2$, et **descend vers 4** par le haut. *Contrôles :* les deux courbes ne montent jamais ; aucune ne traverse son asymptote. ✓

Fiche établie d'après le cours complet des Parties 1 à 4 — chaque formule y est démontrée, chaque exemple y est vérifié.